



Uso de tablas militares MIL STD 105D

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS E INFORMES DE CALIDAD

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Tabla 1. Tabla militar

Tamaño de lote	Nivel general			Nivel especial			
Desde - hasta	I	II	III	S1	S2	S3	S4
2-8	A	A	B	A	A	A	A
9-15	A	B	C	A	A	A	A
16-25	B	C	D	A	A	B	B
26-50	C	D	E	A	B	B	C
51-90	C	E	F	B	B	C	C
91-150	D	F	G	B	B	C	D
151-280	E	G	H	B	C	D	E
281-500	F	H	J	B	C	D	E
501-1200	G	J	K	C	C	E	F
1201-3200	H	K	L	C	D	E	G
3201-10.000	J	L	M	C	D	E	G
10.001-35.000	K	M	N	C	D	E	H
35.001-150.000	L	N	P	D	E	G	J
150.001-500.000	M	P	Q	D	E	G	J
500.001- y más	N	Q	R	D	E	H	K

Tabla 2. Niveles de aceptación AQL

Niveles de aceptación AQL																											
Codigo	Tamaño muestra	0,065		0,1		0,15		0,25		0,4		0,65		1		1,5		2,5		4		6,5		10		15	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
A	2																					0	1				
B	3																			0	1					1	2
C	5																	0	1					1	2	2	3
D	8															0	1					1	2	2	3	3	4
E	13													0	1							2	3	3	4	5	6
F	20											0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8
G	32									0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11
H	50							0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15
J	80					0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22
K	125			0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22		
L	200	0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22				
M	315					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22						
N	500			1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22								
P	800	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22										
Q	1250	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22												
R	200	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22														

Ejemplo 1.

La empresa de confección de pijamas organiza los lotes de 1000 unidades para su inspección, el nivel de calidad aceptable (NCA) que se maneja es 1%, la inspección es normal. El plan realizado por muestreo de aceptación usando las tablas militares es el siguiente:

1. En la **tabla 1** se define la letra para conocer las unidades de muestra a inspeccionar de acuerdo a la cantidad del lote y se cruza con el nivel de inspección II que corresponde al nivel de inspección normal, se obtiene la letra J.

Tamaño de lote		Nivel general			Nivel especial		
Desde - hasta	I	II	III	S1	S2	S3	S4
2-8	A	A	B	A	A	A	A
9-15	A	B	C	A	A	A	A
16-25	B	C	D	A	A	B	B
26-50	C	D	E	A	B	B	C
51-90	C	E	F	B	B	C	C
91-150	D	F	G	B	B	C	D
151-280	E	G	H	B	C	D	E
281-500	F	H	J	B	C	D	E
501-1200	G	J	K	C	C	E	F
1201-3200	H	K	L	C	D	E	G
3201-10.000	J	L	M	C	D	E	G
10.001-35.000	K	M	N	C	D	E	H
35.001-150.000	L	N	P	D	E	G	J
150.001-500.000	M	P	Q	D	E	G	J
500.001- y más	N	Q	R	D	E	H	K

2. Se pasa a la tabla 2 para seleccionar la fila que corresponde a la letra J y que corresponde al tamaño de la muestra a inspeccionar de 80 unidades, se cruza con el NCA de 1%. Se observan las unidades para aceptar el lote, 2 unidades o las unidades con las cuales se rechaza el lote, 3 unidades.

Niveles de aceptación AQL																											
Codigo	Tamaño muestra	0,065		0,1		0,15		0,25		0,4		0,65		1		1,5		2,5		4		6,5		10		15	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
A	2																					0	1				
B	3																			0	1					1	2
C	5																	0	1					1	2	2	3
D	8															0	1					1	2	2	3	3	4
E	13													0	1					1	2	2	3	3	4	5	6
F	20											0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8
G	32									0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11
H	50							0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15
J	80					0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22
K	125			0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22		
L	200	0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22				
M	315					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22						
N	500			1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22								
P	800	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22										
Q	1250	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22												
R	200	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22														

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe inspeccionar cada lote de 1000 unidades, se seleccionan al azar 80 unidades de pijamas. Al inspeccionar 4 unidades no cumplen debido a que presenta defectos mayores, por lo tanto, el lote es rechazado y debe inspeccionarse el 100% del lote. O en el caso de muestreo doble se selecciona otra muestra de 80 unidades.

Ejemplo 2.

La empresa que produce vestidos de baño maneja lotes de 100 unidades, con un nivel de inspección riguroso, el NCA de 2,5%. Los resultados de la inspección son los siguientes:

Número de lote	Número de prendas rechazadas
1	3
2	3
3	1
4	1
5	2
6	1
7	1

- En la tabla 1, se define la letra para conocer las unidades de muestra a inspeccionar, se selecciona según cantidad de unidades en el lote = 100 unidades, se cruza con nivel de inspección III, que corresponde a nivel inspección rigurosa y se obtiene la letra G.

Tamaño de lote	Nivel general			Nivel especial			
Desde - hasta	I	II	III	S1	S2	S3	S4
2-8	A	A	B	A	A	A	A
9-15	A	B	C	A	A	A	A
16-25	B	C	D	A	A	B	B
26-50	C	D	E	A	B	B	C
51-90	C	E	F	B	B	C	C
91-150	D	F	G	B	B	C	D
151-280	E	G	H	B	C	D	E
281-500	F	H	J	B	C	D	E
501-1200	G	J	K	C	C	E	F
1201-3200	H	K	L	C	D	E	G
3201-10.000	J	L	M	C	D	E	G
10.001-35.000	K	M	N	C	D	E	H
35.001-150.000	L	N	P	D	E	G	J
150.001-500.000	M	P	Q	D	E	G	J
500.001- y más	N	Q	R	D	E	H	K

- Se pasa a la tabla 2 para seleccionar la fila que corresponde a la letra G, se obtiene de la muestra a inspeccionar es de 32 unidades, se cruza con el NCA DE 2,5%. El lote es aceptado con 2 o menos unidades defectuosas y el lote es rechazado con 3 o más unidades defectuosas.

Niveles de aceptación AQL																														
Codigo	Tamaño muestra	0,065		0,1		0,15		0,25		0,4		0,65		1		1,5		2,5		4		6,5		10		15				
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re			
A	2																					0	1							
B	3																				0	1					1	2		
C	5																								1	2	2	3		
D	8															0	1							1	2	2	3	3	4	
E	13														0	1							1	2	2	3	3	4	5	6
F	20												0	1									2	3	3	4	5	6	7	8
G	32									0	1						1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11		
H	50							0	1						1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15		
J	80					0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22			
K	125			0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22					
L	200	0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22							
M	315					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22									
N	500			1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22											
P	800	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22													
Q	1250	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22															
R	200	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22																	

Teniendo en cuenta el plan de muestreo, según los resultados de las inspecciones se aceptaron 5 lotes seguidos, se debe cambiar el tipo de inspección a normal.

Ejemplo 3.

Se realiza un plan de muestreo usando tablas militares con lotes de 50 unidades, con nivel de inspección reducida y NCA de 10%, se encuentran 4 unidades defectuosas que no cumplen la inspección por lo tanto son rechazadas.

- Con la tabla 1 se define la letra para conocer unidades de muestra a inspeccionar, la cual es la letra C que corresponde a las 50 unidades del lote con inspección nivel I.

Tamaño de lote	Nivel general			Nivel especial			
Desde - hasta	I	II	III	S1	S2	S3	S4
2-8	A	A	B	A	A	A	A
9-15	A	B	C	A	A	A	A
16-25	B	C	D	A	A	B	B
26-50	C	D	E	A	B	B	C
51-90	C	E	F	B	B	C	C
91-150	D	F	G	B	B	C	D
151-280	E	G	H	B	C	D	E
281-500	F	H	J	B	C	D	E
501-1200	G	J	K	C	C	E	F
1201-3200	H	K	L	C	D	E	G
3201-10.000	J	L	M	C	D	E	G
10.001-35.000	K	M	N	C	D	E	H
35.001-150.000	L	N	P	D	E	G	J
150.001-500.000	M	P	Q	D	E	G	J
500.001- y más	N	Q	R	D	E	H	K

2. Con la tabla 2 con el código C, se debe inspeccionar 5 unidades, el lote se rechaza con 2 unidades y es aceptado con 1 unidad defectuosa, como en el lote se presentan 4 unidades defectuosas se rechaza el lote y además se debe cambiar el nivel de inspección a normal. También se debe inspeccionar el lote al 100%.

Niveles de aceptación AQL																											
Codigo	Tamaño muestra	0,065		0,1		0,15		0,25		0,4		0,65		1		1,5		2,5		4		6,5		10		15	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
A	2																					0	1				
B	3																			0	1					1	2
C	5																	0	1					1	2	2	3
D	8															0	1					1	2	2	3	3	4
E	13													0	1					1	2	2	3	3	4	5	6
F	20											0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8
G	32									0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11
H	50							0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15
J	80					0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22
K	125			0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22		
L	200	0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22				
M	315					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22						
N	500			1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22								
P	800	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22										
Q	1250	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22												
R	200	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22														